

Centro Javeriano
de Competitividad

**Informes sobre la Productividad en Colombia**

Evidencia para entender y fomentar la productividad

**Borrador de trabajo**

# Productividad empresarial: de dónde viene el cambio

Industria, comercio y servicios en Colombia

**Centro Javeriano de Competitividad**

Pontificia Universidad Javeriana

13 de noviembre de 2026

## Resumen ejecutivo

La productividad puede aumentar porque las empresas mejoran o porque cambia la distribución del empleo entre ellas. Distinguir ambos mecanismos permite entender si el avance observado es generalizado o si depende de que ganen peso las empresas más productivas y salgan de la muestra las menos productivas.

Este boletín aplica la descomposición dinámica de Olley–Pakes de Melitz y Polanec (2015) a las encuestas anuales de industria (EAM), comercio (EAC) y servicios (EAS) del DANE. La variable empresarial es el logaritmo del valor agregado real por persona ocupada, ponderado por la participación de cada empresa en el empleo. Los resultados corresponden a las empresas cubiertas por estas encuestas; no representan toda la economía colombiana.

**Tres hallazgos para la discusión**

1. **Industria: el avance se concentra en la composición empresarial.** En 2019–2024, el índice agregado aumenta 10,4 puntos logarítmicos. La reasignación entre sobrevivientes aporta 7,5 y la salida 3,8; la media sin ponderar de las sobrevivientes aporta $-0,1$ y la entrada $-0,7$.

2. **Servicios: también mejoran las empresas que permanecen.** En 2019–2024, el aumento es de 13,4 puntos: 8,4 provienen del cambio de la media de sobrevivientes y 6,9 de la covarianza entre tamaño y productividad. La entrada resta 3,7.

3. **Comercio: la lectura depende del periodo y de la cobertura.** El índice cae 0,9 puntos en 2015–2019 y aumenta 8,7 en 2020–2024. La ventana reciente comienza en pandemia porque el identificador empresarial se rompe entre 2019 y 2020.

Estos hallazgos justifican estudiar simultáneamente la mejora de las empresas existentes y las condiciones para que las más productivas crezcan. No permiten concluir que los cierres sean deseables, que la entrada perjudique la economía o que una política específica haya causado los cambios.

**Alcance de esta versión.** Se presentan resultados descriptivos iniciales, con identidades contables verificadas. Quedan pendientes pruebas con deflactores por actividad, valores extremos, umbrales de tamaño y definiciones más estrictas de entrada y salida. Las cifras son cambios acumulados entre extremos, no tasas anuales. Este boletín complementa el informe agregado del DANE disponible en `main.tex`, sin sustituirlo.

## 1. Industria: el promedio mejora sin una mejora generalizada

En la industria manufacturera, el índice ponderado de productividad aumenta en las tres ventanas examinadas: 8,2 puntos logarítmicos en 2010–2015, 10,7 en 2015–2019 y 10,4 en 2019–2024. La contribución de la media sin ponderar de las empresas sobrevivientes es negativa en los tres periodos. En cambio, la covarianza entre productividad y participación en el empleo aumenta y la salida aporta positivamente.

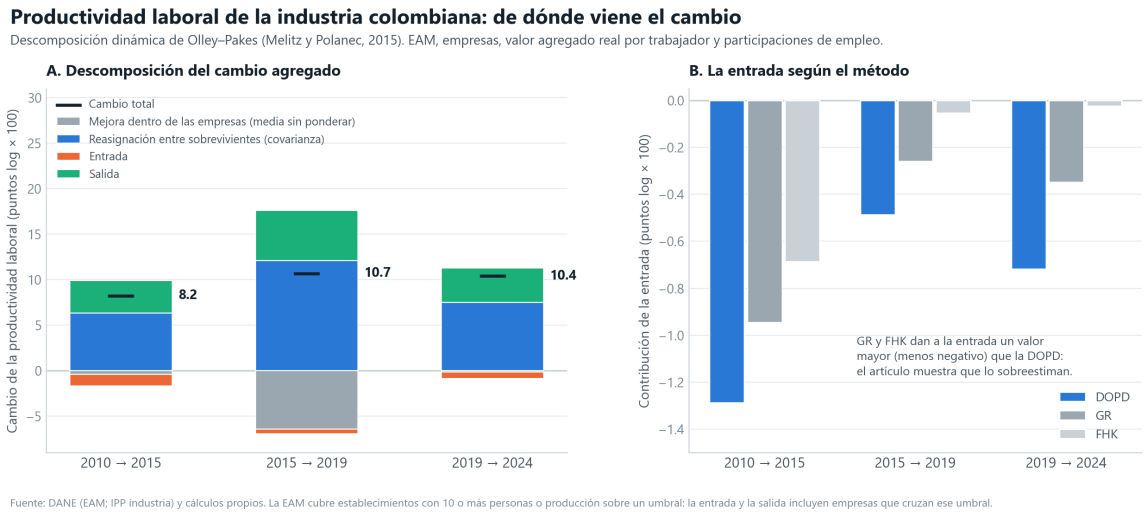



**Figura 1:** Industria: componentes del cambio y comparación de la entrada

Fuente: DANE, EAM e IPP; cálculos propios. Participaciones de empleo. Unidades: diferencias del índice de logaritmos, multiplicadas por 100. La marca negra es la suma algebraica de las contribuciones.

El periodo 2015–2019 es ilustrativo: el cambio de la media de sobrevivientes resta 6,4 puntos, mientras la covarianza aporta 12,1 y la salida 5,5. El agregado mejora aunque la empresa sobreviviente promedio no lo haga. La covarianza puede variar tanto por cambios de tamaño como por cambios de productividad relativa; no identifica por sí sola flujos de trabajadores entre empresas.

La entrada resta entre 0,5 y 1,3 puntos. En esta descomposición, ello significa que las entrantes tienen menor productividad ponderada que las sobrevivientes del año final. No evalúa sus beneficios futuros ni compara la economía observada con una economía sin nuevas empresas. La contribución positiva de la salida indica que las salientes eran menos productivas que las sobrevivientes del año inicial.

El panel B muestra que las referencias utilizadas por GR y FHK atribuyen a la entrada una contribución menos negativa que DOPD. Es una diferencia contable de método, no una estimación causal. Su magnitud debe revisarse con las pruebas de robustez antes de adoptar una interpretación económica definitiva.

## 2. Comercio: recuperación con una discontinuidad de datos

Entre 2015 y 2019, el índice de productividad del comercio cae 0,9 puntos logarítmicos. La media de sobrevivientes aporta $-10,9$, compensada en gran parte por la covarianza $(+7,8)$ y la salida $(+2,7)$. Entre 2020 y 2024, el índice aumenta 8,7 puntos, con aportes positivos de los cuatro componentes.

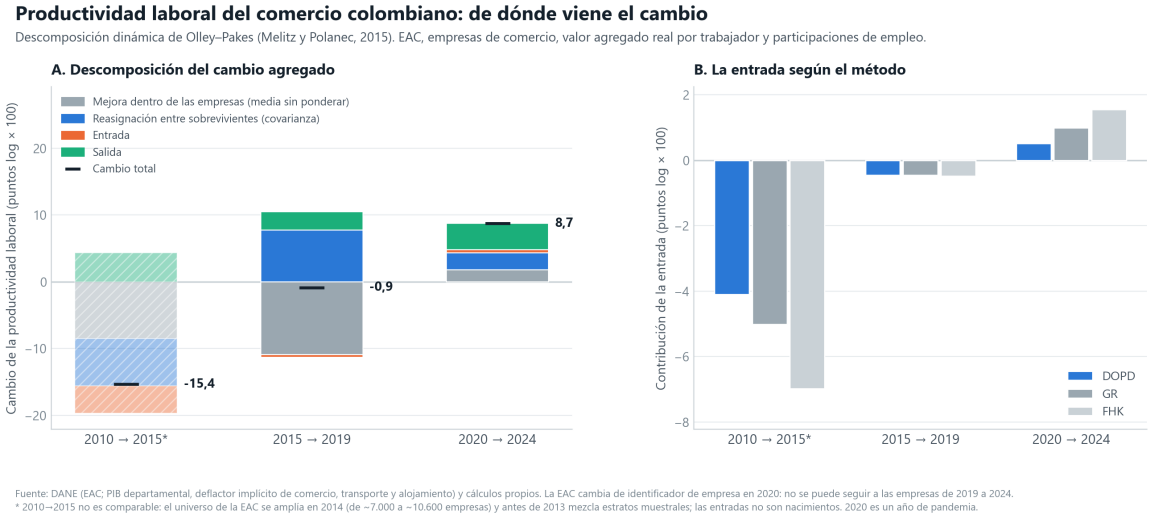



**Figura 2:** Comercio: resultados y una ventana de cobertura no comparable

Fuente: DANE, EAC y cuentas departamentales; cálculos propios. La ventana sombreada 2010–2015 no es comparable por cambios de cobertura. La ventana 2020–2024 parte del año de pandemia y no equivale a 2019–2024.

El identificador de las empresas cambia entre 2019 y 2020, sin coincidencias que permitan seguirlas directamente. Por esta razón, no se construye una descomposición 2019–2024. Además, la ampliación de cobertura de 2014 impide usar 2010–2015 como evidencia comparable de dinámica empresarial. Estas ventanas se conservan en los archivos de diagnóstico, pero no sustentan las conclusiones principales.

La construcción del panel detectó un intercambio aparente entre las variables de ventas y valor agregado en 2017 y 2018, y aplicó una corrección documentada. Es una decisión de procesamiento que requiere contraste adicional con los archivos y diccionarios originales. El deflactor de comercio también explica parte de la caída del componente de la media; no debe atribuirse toda esa caída a deterioro técnico de las empresas.

## 3. Servicios: mejora interna y cambios de composición

El índice de productividad de servicios aumenta 3,5 puntos logarítmicos en 2010–2015, 6,4 en 2015–2019 y 13,4 en 2019–2024. En los dos primeros periodos, la media sin ponderar de sobrevivientes disminuye. En el último, aporta 8,4 puntos y se suma al aporte positivo de la covarianza $(+6,9)$.

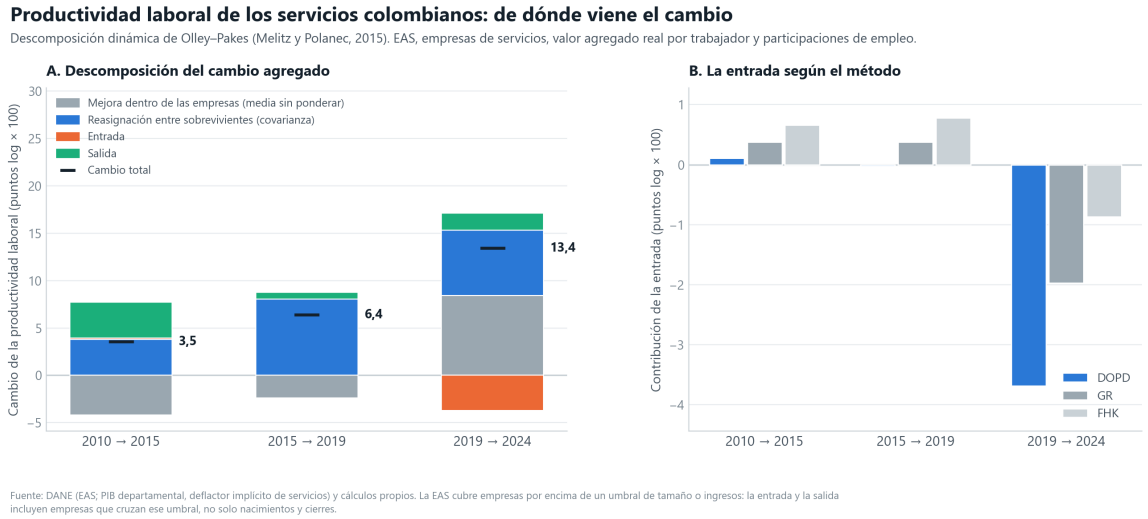



**Figura 3:** Servicios: una contribución interna positiva en 2019–2024

Fuente: DANE, EAS y cuentas departamentales; cálculos propios. El universo corresponde a las actividades y empresas cubiertas por la EAS, no a todos los servicios de la economía.

La entrada resta 3,7 puntos en 2019–2024, mientras la salida aporta 1,8. La brecha de productividad entre entrantes y sobrevivientes podría reflejar diferencias de tamaño, actividad, maduración o cobertura. La descomposición no permite elegir entre esas explicaciones.

### 3.1. Qué sugieren los resultados para la política de productividad

El patrón industrial invita a investigar las dificultades para elevar la productividad de una base amplia de empresas. El resultado de servicios sugiere estudiar qué actividades explican su mejora reciente. En ambos casos importa entender las condiciones de expansión de las empresas productivas: acceso a financiación, capacidades de gestión, tecnología y mercados son hipótesis que requieren evidencia adicional.

La comparación entre encuestas no permite establecer un ranking sectorial definitivo: difieren las coberturas, los deflactores y, en comercio, el año inicial. Tampoco mide bienestar, calidad del empleo ni el costo social de la salida. El siguiente paso es comprobar la estabilidad de los resultados antes de vincularlos con recomendaciones específicas.

## 4. Resultados comparados

**Cuadro 1:** Contribuciones al cambio acumulado del índice empresarial

| Encuesta | Periodo | Total | Media | Cov. | Entrada | Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAM | 2010–2015 | 8,2 | -0,4 | 6,4 | -1,3 | 3,6 |
| EAM | 2015–2019 | 10,7 | -6,4 | 12,1 | -0,5 | 5,5 |
| EAM | 2019–2024 | 10,4 | -0,1 | 7,5 | -0,7 | 3,8 |
| EAC | 2015–2019 | -0,9 | -10,9 | 7,8 | -0,4 | 2,7 |
| EAC | 2020–2024 | 8,7 | 1,8 | 2,5 | 0,5 | 3,9 |
| EAS | 2010–2015 | 3,5 | -4,2 | 3,8 | 0,1 | 3,8 |
| EAS | 2015–2019 | 6,4 | -2,4 | 8,0 | 0,0 | 0,7 |
| EAS | 2019–2024 | 13,4 | 8,4 | 6,9 | -3,7 | 1,8 |

Fuente: cálculos propios con EAM, EAC y EAS. Puntos logarítmicos multiplicados por 100; puede haber diferencias de suma por redondeo. “Media” y “Cov.” se calculan entre sobrevivientes.

Las contribuciones se suman dentro de cada fila. Por ejemplo, un aporte de reasignación superior al cambio total no es un error: puede compensar contribuciones negativas de otros componentes. Al trabajar con logaritmos empresariales, los valores no deben presentarse como el crecimiento porcentual exacto del cociente entre valor agregado total y empleo total.

### 4.1. Pruebas pendientes antes de una versión publicable

Se evaluará si el resultado persiste al excluir extremos de productividad, restringir la muestra a un tamaño mínimo comparable y distinguir entradas y salidas persistentes de apariciones transitorias. En industria se contrastará empresa frente a establecimiento. También se sustituirán los deflactores comunes por alternativas por rama cuando la cobertura temporal lo permita.

En comercio, las prioridades son validar la corrección de variables de 2017–2018 y explorar un puente de identificadores entre 2019 y 2020, sin tratar una coincidencia aproximada como identificación confirmada. Estas comprobaciones deben preceder a cualquier comparación homogénea de los tres sectores.

## 5. Nota metodológica

Para la empresa $i$ en el año $t$, se define $\phi_{it} = \ln(VA_{it}^{real}/L_{it})$ y $s_{it} = L_{it}/\sum_j L_{jt}$. El indicador agregado es $\Phi_t = \sum_i s_{it}\phi_{it}$. Es un promedio ponderado de logaritmos, distinto de $\ln(\sum_i VA_{it}^{real}/\sum_i L_{it})$. Tampoco mide productividad por hora ni productividad total de los factores.

Sean $S$ las empresas observadas en ambos extremos, $E$ las observadas solo al final y $X$ las observadas solo al inicio. Para cada grupo, $\Phi_{Gt}$ pondera la productividad por su empleo dentro del grupo, y $s_{Gt}$ es su participación en el empleo total. La identidad de Melitz y Polanec (2015) es:

$$\begin{aligned}\Delta\Phi = \Delta\bar{\phi}_S + \Delta C_S \\ + s_{E2}(\Phi_{E2} - \Phi_{S2}) + s_{X1}(\Phi_{S1} - \Phi_{X1}),\end{aligned}$$

donde $\bar{\phi}_{St}$ es la media sin ponderar de sobrevivientes y

$$C_{St} = \sum_{i \in S}\left(\frac{s_{it}}{s_{St}} - \frac{1}{n_S}\right)(\phi_{it} - \bar{\phi}_{St}).$$

Este término es la suma de productos de desviaciones (equivale a $n_S$ veces la covarianza con divisor $n_S$). El cambio de la covarianza expresa cambios en la asociación entre participación y productividad. No es un experimento que mantenga constante la productividad de cada empresa.

**Unidad y muestra.** En EAM se agregan establecimientos por empresa mediante `NORDEMP` y se exige valor agregado, personal y activos fijos positivos. EAC y EAS ya utilizan empresas y requieren valor agregado y personal positivos. Antes de 2013 se restringe EAC al estrato de inclusión forzosa. El empleo determina las participaciones; no se extrapolan estos resultados a todas las empresas del país.

**Precios.** EAM usa el IPP de producción nacional de la industria, promedio anual y base 2015. EAC y EAS usan deflactores implícitos construidos con agregados de cuentas departamentales, con cobertura más amplia que cada encuesta. Un deflactor común afecta el cambio de la media, pero cancela en las diferencias contemporáneas de entrada y salida y en la covarianza. La agregación de volúmenes encadenados y la correspondencia de actividades son limitaciones a revisar.

**Entrada y salida.** Se definen por presencia en los extremos de la ventana. Incluyen cruces de umbrales, cambios de cobertura y posibles discontinuidades de identificación; no equivalen automáticamente a nacimientos y cierres. La EAM no incluye 2020 en el panel disponible. Las ventanas evitan ese año como extremo, sin identificar la trayectoria intermedia.

**Validación y reproducción.** Los programas verifican que DOPD, GR y FHK sumen el cambio total con tolerancia $10^{-9}$. El código industrial incluye ejemplos sintéticos. El cuadro del boletín se genera directamente de las tablas de resultados y comprueba nuevamente el cierre. Estas validaciones verifican la implementación contable, no la calidad de identificación ni la robustez económica de los hallazgos.

## Referencias

Melitz, M. J. y Polanec, S. (2015). Dynamic Olley–Pakes productivity decomposition with entry and exit. *RAND Journal of Economics*, 46(2), 362–375. 10.1111/1756-2171.12088.

DANE (s. f.). Encuesta Anual Manufacturera, Encuesta Anual de Comercio, Encuesta Anual de Servicios, Índice de Precios del Productor y cuentas nacionales departamentales. Bases y anexos utilizados en los paneles locales. La identificación de archivos y transformaciones se documenta en `data/melitz_polanec/fuente.md`.

**Uso de inteligencia artificial.** Se utilizó IA generativa para apoyar la revisión de fuentes, los cálculos y la redacción.